

ENDOCRINOLOGIE

Dr PETIT-HOMME Witteny

Endocrinologie

- Def: science qui étudie les hormones , leurs fonctions , leurs dérèglements.

Hormones

- Def: Molecule messagère produite par le système endocrinien , véhiculé par le sang qui agit à distance de son site de production par fixation sur des recepteurs spécifiques.

Hormones

Interviennent dans de nombreuses fonctions chez l'homme dont:

1- la nutrition: les hormones regulatrices de la glycémie:insuline et glucagon

.la leptine qui régule les reserves de graisses, induit aussi la satiété quad son taux augmente.

La ghréline qui stimule l'appétit

2- la croissance avec les differents hormones de croissance

Hormones

La somatostatine : hormone sécrétée par l'hypothalamus, l'intestin et le pancréas inhibe la somatotropine.

3- la reproduction

4-la regulation de la temperature corporelle

5-la regulation des cycles circadiens avec la mélatonine, hormone du sommeil sécrétée par la glande pinéale.

Catégories d'hormones

- Selon leurs propriétés chimiques ,il existe 3 grandes catégories d'hormones :
- A- Les stéroïdes
- B- Les peptides
- C- Les dérivés de certains acides aminés

A- Les stéroïdes

- Ce sont des molécules dérivées du cholestérol.
- Ce sont: les hormones gonadiques, les hormones surrénaliennes et les métabolites actifs de la vitamine D.
- Hydrophobes
- Transportés dans le sang sous forme liée

B- Les peptides

- Forment le plus grand groupe
- Ce sont: la GH, la TRH hypothalamique, la FSH

C-Les dérivés de certains acides aminés

- Cette catégorie comprend : les catécholamines ,les hormones thyroïdiennes qui dérivent de la tyrosine.

hypothalamus

- Région du diencephale qui intervient dans la régulation des fonctions endocrines ,autonomes et comportementales c'est-à-dire sexuelles,alimentaires,défensive,de stress,de thermorégulation.
- Chef d'orchestre du système endocrinien.
- Declenche la libération d'hormones sexuelles nécessaires à la reproduction.

Hypophyse

- Glande située dans une dépression de l'os sphénoïde à la base du crâne, appelée selle turcique.
- Deux parties: le lobe postérieur et le lobe antérieur, séparés par le lobe intermédiaire.

L'hypophyse posterieure

- Ou neurohypophyse
- Secrete deux hormones provenant de l'hypothalamus ,qui sont: l'ocytocine et la vasopressine ou ADH.

Ocytocine

- . Provoque la contraction des muscles utérins lors de l'accouchement et déclenche l'éjection du lait par les glandes mammaires au cours de l'allaitement.

Le puissant stimulus est la succion du mamelon par le nouveau-né.

Le stress peut inhiber l'éjection du lait.

Le cri d'un nouveau-né qui a faim peut stimuler l'éjection du lait.

Vasopressine ou ADH

- Hormone antidiurétique
- Agit sur les reins afin d'augmenter la rétention d'eau et donc diminuer le volume d'urine.
- Réabsorption de sodium et transport d'urée
- c'est un vasoconstricteur puissant dans les cas d'hémorragies et de déshydratation
- L'ADH est sécrétée en réponse à une diminution de la volémie

Vasopressine ou ADH

- L'absence d'ADH conduit à un état appelé diabète insipide, caractérisé par une impossibilité de concentrer les urines et de réduire la diurèse.

L'hypophyse anterieure ou adenohypophyse

- Produit un grand nombre d'hormone proteiques et peptidiques differentes. 4 d'entre elles font partie des stimulines et favorisent la synthese et la liberation d'hormones provenant d'autres glandes endocrines, ce sont: la thyreotrophine(TSH) qui provoque la liberation d'hormone thyroïdienne, la corticotrophine(ACTH) commande les corticosurrenales, l'hormone folliculostimulante(FSH) et luteinisante(LH) regissent la reproduction en agissant sur les gonades.

Adenohypophyse

- Fabrique également l'hormone de croissance(GH), la prolactine(PRL), l'hormone melanotrope(MSH)

La prolactine

- Son action predominante est de promouvoir la croissance et la maturation de la glande mammaire au cours de la grossesse pour la préparer à la lactation.

La GH ou hormone somatotrope

- Quantitativement la production hormonale majoritaire de l'antehypophyse
- Les cibles de la GH sont l'os et le muscle squelettique.
- Augmente la glycémie
- Stimule la mitose ,ce qui a pour effet de favoriser la croissance squelettique

La GH

- Stimulee par la GHRH
- Inhibee par la somatostatine
- Le plus puissant stimulus de la GH est l'hypoglycemie
- L'hypersecretion de la GH provoque chez l'enfant le gigantisme ,et provoque chez l'adulte l'acromegalie

La GH

- Le deficit en GH, chez l'enfant, entraine un nanisme hypophysaire(rachitisme).

La glande thyroïde

- Organe délimité qui adhère à la face antérieure de la trachée juste au-dessous du larynx.
- Sécrète deux hormones qui contiennent l'iode : T3-T4 et une troisième, la calcitonine
- Pèse 10-20 g
- Unité fonctionnelle : follicule
- Innervé plus largement par le nerf vague

La T3 et la T4

- T3:triiodothyronine
- T4:thyroxine
- La synthese de T3 et T4 necessite l'iode et une proteine appelee thyroglobuline
- T3 la plus active des deux
- Demi-vie T4:7 jours et moins d'un jours pour T3

Hormones thyroïdiennes

- Jouent un rôle dans la croissance des tissus
- Augmentent le métabolisme de base et la production de chaleur par l'organisme
- Interviennent dans la chaîne respiratoire mitochondriale en augmentant la consommation d'O₂ par la mitochondrie
- Diminuent les réserves lipidiques

Hormones thyroïdiennes

- Des niveaux adéquats d'hormones thyroïdiennes pendant la fin de la vie fœtale et le début de la période prénatale entraînent un retard mental sévère appelé : crétinisme
- L'activité de la glande thyroïde est contrôlée par la TSH qui provient de l'hypophyse antérieure

Hyperthyroïdie ou thyrotoxicose

Due à un excès d'hormones thyroïdiennes

La cause la plus commune est la maladie Graves-Basedow

Provoque aussi une hypertrophie de la glande thyroïde: goitre et une protrusion des globes oculaires: exophtalmie

Perte de poids

hypothyroïdie

- Incapacité de la glande thyroïde à produire des quantités suffisantes de T3-T4
- Provoque le goitre endémique
- Chez l'adulte on observe une pathologie appelée myxoedème, une sorte de gonflement muqueux
- Perte de cheveux: alopecie

La calcitonine

- Hormone thyroïdienne qui intervient dans la régulation de la calcémie en baissant le taux de calcium dans le sang.
- Inhibe l'action des ostéoclastes
- Augmente la phosphorémie

Glandes parathyroïdes

- Au nombre de 4
- Secréte la parathormone , hormone antagoniste de la calcitonine, fait augmenter la calcémie.
- Diminue la phosphorémie
- Une déficience en PTH entraîne une baisse de la calcémie ,d'où la contraction convulsive des muscles squelettiques pouvant aboutir à la tétanie.

Les glandes surrénales

- Coiffent les reins
- Deux portions: corticosurrénale ou portionexterne, medullosurrénale ou portioninterne
- Pesent chacune 6 a 10 g chez l'adulte

corticosurrenale

- 3 zones:
- 1-glomerulee: aldosterone
- 2-fasciculee:cortisol
- 3-reticulee:androgenes surrenaliens

aldosterone

- Principale mineralocorticoïde du cortex surrénalien
- Insufisance: hyperkaliémie et déplétion en sodium
- Chute du débit cardiaque
- Excès: syndrome de Conn

cortisol

- Principale glucocorticoïde
- Répond au stress, métabolise les glucides, lipides, protéides
- Conversion des protéines en glycogène: principale action
- Stimule l'appétit
- Entraîne une sensation d'euphorie
- Excès : syndrome de Cushing

corticosurrenale

- Deficit: maladie d'Addison se traduisant par une hyperpigmentation de la peau et des muqueuses de la bouche.

medullosurrenale

- Secrete les catecholamines:adrenaline ou epinephrine et noradrenaline ou norepinephrine
- Les effets physiologiques des catecholamines surrenaliennes dependent du systeme sympathique.
-

Adrenaline et noradrenaline

- Les deux entraînent une dilatation des pupilles
- L'adrenaline a un effet bronchodilateur
- Les deux répondent au stress
- Excès: tremblement, sudation, arythmie cardiaques.

Les hormones des ovaires

Oestrogène : hormone responsable des caractères sexuelles féminins. Les trois formes naturelles sont : estradiol, estriol, estrone

Progestérone: hormone stéroïde sécrétée par le corps jaune et le placenta et impliquée dans le cycle menstruel féminin, la gestation et l'embryogenèse.

Hormes des testicules

La testostérone : sécrétée par les cellules de Leydig des testicules et un peu les glandes surrénales et qui détermine l'apparition des caractères sexuels masculins.

Hormones du tube digestif

Secrétine : hormone produite par la muqueuse duodénale, entraînant la sécrétion par le pancréas d'enzymes digestives, la trypsine et la chymotrypsine ainsi que l'ion hydrogencarbonate qui va neutraliser l'acidité gastrique

Hormones du tube digestif

Gastrine : hormone sécrétée par les cellules G de la muqueuse pylorique de l'estomac, stimule la sécrétion d'acide (HCL) dans le fundus gastrique. Elle stimule aussi le renouvellement cellulaire dans l'épithélium intestinal et dans l'estomac.

Hormones tube digestif

Cholecystokininine: hormone peptidique gastro-intestinale sécrétée par la muqueuse du duodénum. Elle entraîne la libération d'enzymes par le pancréas et de la bile par la vésicule biliaire.

Panhypopituitarisme

Insufisance de l'ensemble des glandes périphériques sous contrôle de l'hypophyse et des métabolismes correspondants.